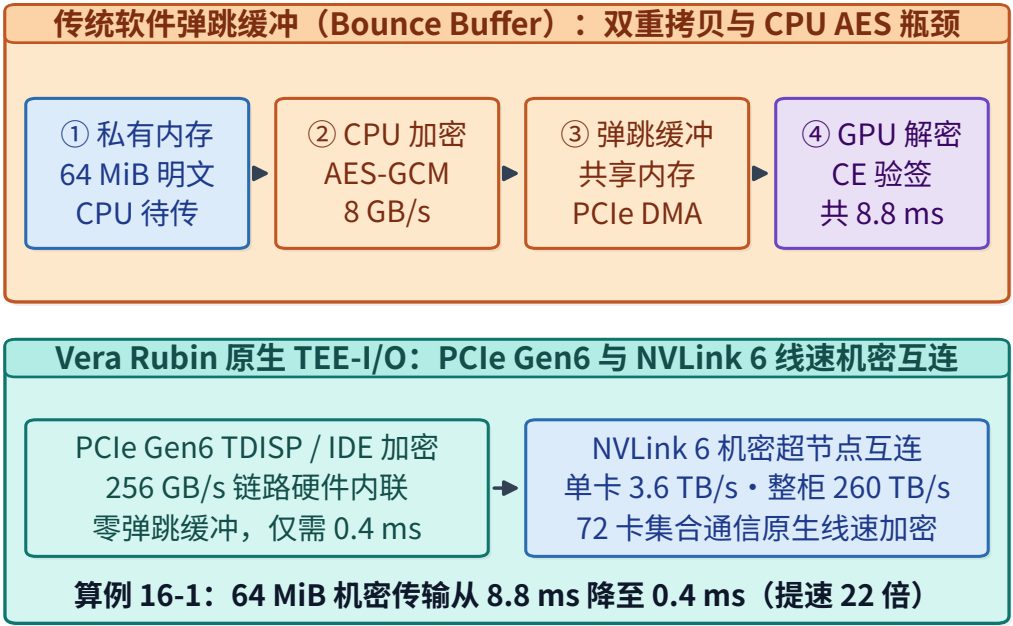
传统软件弹跳缓冲（Bounce Buffer）：双重拷贝与 CPU AES 瓶颈
① 私有内存
64 MiB 明文
CPU 待传
② CPU 加密
AES-GCM
8 GB/s
③ 弹跳缓冲
共享内存
PCIe DMA
④ GPU 解密
CE 验签
共 8.8 ms
Vera Rubin 原生 TEE-I/O：PCIe Gen6 与 NVLink 6 线速机密互连
PCIe Gen6 TDISP / IDE 加密
256 GB/s 链路硬件内联
零弹跳缓冲，仅需 0.4 ms
NVLink 6 机密超节点互连
单卡 3.6 TB/s・整柜 260 TB/s
72 卡集合通信原生线速加密
算例 16-1：64 MiB 机密传输从 8.8 ms 降至 0.4 ms（提速 22 倍）